

4-. Medición de la altitud sobre el nivel del mar.



Figura 4. Vista del recorrido mediciones de altitud nivel del mar.



Figura 5. Recorrido de ubicación con el valor de la altitud sobre el nivel del mar (ubicación punto 1).



Figura 6. Recorrido de ubicación con el valor de la altitud sobre el nivel del mar (ubicación punto 2).



Figura 7. Recorrido de ubicación con el valor de la altitud sobre el nivel del mar (ubicación punto 3).



Figura 8. Recorrido de ubicación con el valor de la altitud sobre el nivel del mar (ubicación punto 4).



Figura 9. Recorrido de ubicación con el valor de la altitud sobre el nivel del mar (ubicación punto 5).



Figura 10. Recorrido de ubicación con el valor de la altitud sobre el nivel del mar (ubicación punto 6).



Figura 11. Recorrido de ubicación con el valor de la altitud sobre el nivel del mar (ubicación punto 7).



Figura 12. Recorrido de ubicación con el valor de la altitud sobre el nivel del mar (ubicación punto 8).



Figura 13. Recorrido de ubicación con el valor de la altitud sobre el nivel del mar (ubicación punto 9).



Figura 14. Recorrido de ubicación con el valor de la altitud sobre el nivel del mar (ubicación punto 10).

En este punto se realizó la medición de diferentes ubicaciones (puntos) fueron 17 de estos en los cuales donde el cursor está son los puntos, donde se ve lo rojo es todas las ubicaciones establecidas como ya se mencionó fueron 17 en la parte inferior derecha es donde se ve la información detallada de las ubicaciones las coordenadas la altitud en sí los datos que se ocupan saber, esto se dio por la aplicación de google earth.

2.

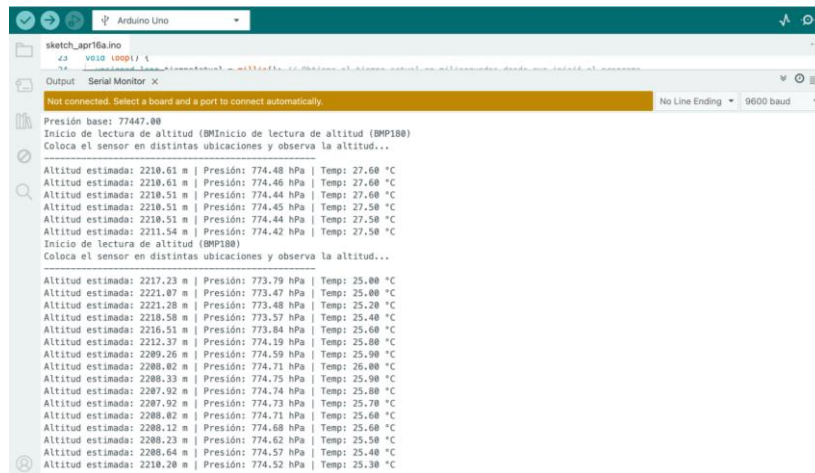


Figura 15. Datos arrojados por el sensor en puntos diferentes (recorridos), estimados por la altitud presión de igual manera la temperatura.

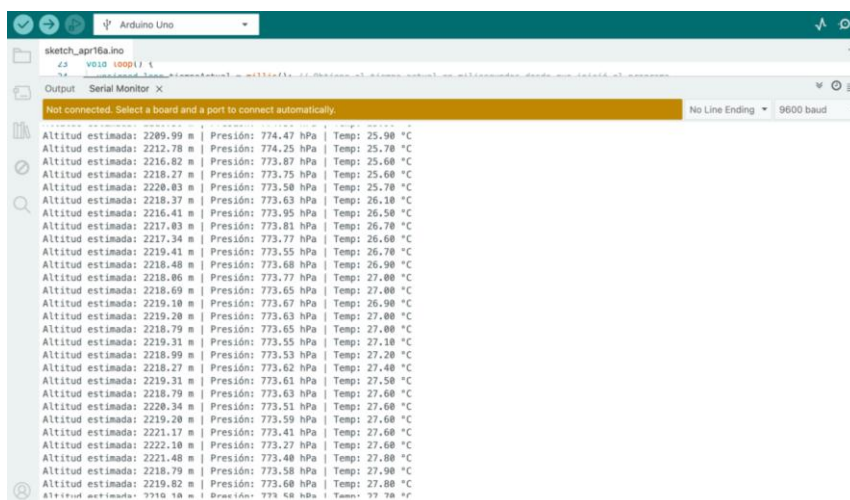


Figura 16. Datos arrojados por el sensor en puntos diferentes (recorridos), estimados por la altitud presión de igual manera la temperatura.

El error del sensor de la latitud a comparación de google es promedio de 161m.

3.

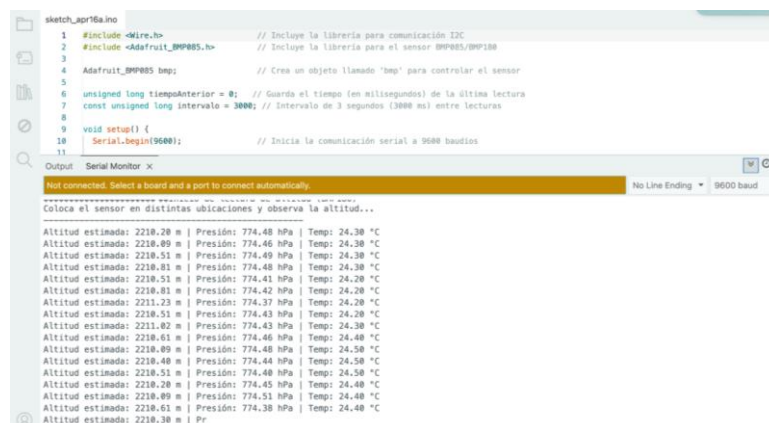


Figura 17. Primera planta implementada con código en el sensor con la medición de altitud.

```

sketch_apr16a.ino
1 #include <Wire.h> // Incluye la librería para comunicación I2C
2 #include <Adafruit_BMP085.h> // Incluye la librería para el sensor BMP085/BMP180
3
4 Adafruit_BMP085 bmp; // Crea un objeto llamado 'bmp' para controlar el sensor
5
6 unsigned long tiempoAnterior = 0; // Guarda el tiempo (en milisegundos) de la última lectura
7 const unsigned long intervalo = 3000; // Intervalo de 3 segundos (3000 ms) entre lecturas
8
9 void setup() {
10   Serial.begin(9600); // Inicia la comunicación serial a 9600 baudios
11 }
  
```

Output Serial Monitor x

Not connected. Select a board and a port to connect automatically. No Line Ending 9600 baud

```

Altitud estimada: 2213.92 m | Presión: 774.86 hPa | Temp: 23.90 °C
Altitud estimada: 2214.13 m | Presión: 774.13 hPa | Temp: 24.00 °C
Altitud estimada: 2213.48 m | Presión: 774.10 hPa | Temp: 23.90 °C
Altitud estimada: 2213.92 m | Presión: 774.19 hPa | Temp: 23.90 °C
Altitud estimada: 2214.82 m | Presión: 774.11 hPa | Temp: 23.90 °C
Altitud estimada: 2213.82 m | Presión: 774.14 hPa | Temp: 23.90 °C
Altitud estimada: 2214.96 m | Presión: 774.88 hPa | Temp: 23.80 °C
Altitud estimada: 2214.65 m | Presión: 774.83 hPa | Temp: 23.90 °C
Altitud estimada: 2214.44 m | Presión: 774.11 hPa | Temp: 23.90 °C
Altitud estimada: 2214.65 m | Presión: 774.10 hPa | Temp: 23.80 °C
Altitud estimada: 2214.23 m | Presión: 774.12 hPa | Temp: 23.90 °C
Altitud estimada: 2214.23 m | Presión: 774.11 hPa | Temp: 23.90 °C
Altitud estimada: 2214.34 m | Presión: 774.18 hPa | Temp: 23.90 °C
Altitud estimada: 2214.44 m | Presión: 774.83 hPa | Temp: 23.90 °C
Altitud estimada: 2214.13 m | Presión: 774.85 hPa | Temp: 24.00 °C
Altitud estimada: 2214.23 m | Presión: 774.87 hPa | Temp: 24.00 °C
Altitud estimada: 2214.23 m | Presión: 774.84 hPa | Temp: 24.00 °C
  
```

Figura 18. Segunda planta implementado con código en el sensor con la medición de altitud.

```

sketch_apr16a.ino
1 #include <Wire.h> // Incluye la librería para comunicación I2C
2 #include <Adafruit_BMP085.h> // Incluye la librería para el sensor BMP085/BMP180
3
4 Adafruit_BMP085 bmp; // Crea un objeto llamado 'bmp' para controlar el sensor
5
6 unsigned long tiempoAnterior = 0; // Guarda el tiempo (en milisegundos) de la última lectura
7 const unsigned long intervalo = 3000; // Intervalo de 3 segundos (3000 ms) entre lecturas
8
9 void setup() {
10   Serial.begin(9600); // Inicia la comunicación serial a 9600 baudios
11 }
  
```

Output Serial Monitor x

Not connected. Select a board and a port to connect automatically. No Line Ending

```

#####Inicio de lectura de altitud (BMP180)
Coloca el sensor en distintas ubicaciones y observa la altitud...

Inicio de lectura de altitud (BMP180)
Coloca el sensor en distintas ubicaciones y observa la altitud...

Altitud estimada: 2216.72 m | Presión: 773.75 hPa | Temp: 24.00 °C
Altitud estimada: 2216.82 m | Presión: 773.82 hPa | Temp: 23.90 °C
Altitud estimada: 2217.55 m | Presión: 773.73 hPa | Temp: 23.80 °C
Altitud estimada: 2217.75 m | Presión: 773.78 hPa | Temp: 23.80 °C
Altitud estimada: 2217.13 m | Presión: 773.72 hPa | Temp: 23.80 °C
Altitud estimada: 2217.23 m | Presión: 773.85 hPa | Temp: 23.70 °C
Altitud estimada: 2217.13 m | Presión: 773.74 hPa | Temp: 23.70 °C
Altitud estimada: 2217.13 m | Presión: 773.78 hPa | Temp: 23.60 °C
Altitud estimada: 2217.75 m | Presión: 773.72 hPa | Temp: 23.50 °C
Altitud estimada: 2217.65 m | Presión: 773.73 hPa | Temp: 23.50 °C
Altitud estimada: 2218.06 m | Presión: 773.70 hPa | Temp: 23.50 °C
Altitud estimada: 2217.96 m | Presión: 773.75 hPa | Temp: 23.50 °C
Altitud estimada: 2217.13 m | Presión: 773.81 hPa | Temp: 23.50 °C
  
```

Figura 19. Tercer planta implementado con código en el sensor con la medición de altitud.

Como se muestra en las figuras si se ve un cambio en la altitud que es alrededor de 3 metros entre cada piso aproximadamente este ejercicio se realizó en el edificio de Aula 1 que seria 1 2 y 3 plantas sería 3 metros. Se cumplió con lo realizado

Punto	Altitud Google Earth (m)	Altitud Sensor BMP180 (m)	Error (m)
1	2489	2650	161
2	2492	2654	162
3	2487	2645	158
4	2495	2658	163
5	2484	2642	158
6	2490	2651	161
7	2488	2649	161
8	2493	2655	162
9	2486	2647	161
10	2491	2652	161

Error promedio: 161 m.